

动物小镇生产经营地基 V2

COA-F003-FARM.2 · 通用复杂功能策划案 · V1.0

本文定义一套面向 720 x 1280 竖屏手游的动物小镇经营地基：以场景对象直接传达生产、仓储、订单与扩张，在商业安全的原创实现边界内学习成熟农场经营品类的系统结构，不复制其资产、地图、UI、数值或文案。

版本控制			
文档编号	COA-F003-FARM.2	当前版本	V1.0
功能 ID	F-003	文档状态	设计评审通过 / 工程门禁待开启
主策划	Codex /root	制作策划	Codex /root
制作程序	Codex /root（待工程回执）	制作美术	Codex /root
创建日期	2026-07-24	计划完成	按工程迭代回执
Figma 源	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	配置版本	F003-FARM.2 planned CSV contract
备注	Figma 与 ART-003 门禁已通过	评审结论	进入 DOCX/PDF 评审

版本历史					
版本	编写人	审核人	批准人	日期	更新内容
V1.0	Codex /root	Codex /root	Codex /root	2026-07-24	建立经营地基、Figma、ART-003 与工程验收合同

开发计划				
责任方	负责人	开始日期	预计天数	完成条件
策划	Codex /root	2026-07-24	已完成	规则、配置合同、Figma 与文档评审通过
美术/UI	Codex /root	2026-07-24	已完成准备	26 项 ART-003 候选可追溯且 NOT_RUNTIME
程序	Codex /root	工程回执后	三轮迭代	模型、地图、资源、UI 与行为证据通过

目录

1. 术语缩写与修订标记.....	3
2. 设计目的.....	3
2.1 主要目标.....	3
2.2 次要目标.....	3
2.3 非目标.....	4
3. 功能概述.....	4
4. 系统框架.....	4
5. UE 流程图.....	5
6. 参考视频.....	7
7. 配置表调整.....	7
8. 系统逻辑.....	9
8.1 系统整体逻辑.....	9
8.2 作物种子经济.....	10
8.3 双仓储.....	10
8.4 饲料与动物.....	10
8.5 机器队列与成品位.....	10
8.6 委托与市场事务.....	10
8.7 保存、迁移与语言.....	10
8.8 状态与边界矩阵.....	11
9. UI 界面及子玩法.....	11
9.1 页面清单.....	11
9.2 主地图与对象交互.....	12
9.3 状态、恢复与设置.....	14
10. 相关需求.....	16
10.1 美术资源需求.....	16
10.2 音乐音效需求.....	18
10.3 功能打点需求.....	19
11. 关联拓展.....	19
12. 验收与 QA.....	19
12.1 交付验收.....	19
12.2 关键行为测试.....	20

12.3 待确认与评审记录..... 20

12.4 正式证据索引..... 21

打开 Word 后可选择“更新整个目录”；本交付在导出 PDF 前由 Word 刷新字段。

1. 术语缩写与修订标记

术语 / 标记	含义
F003-FARM. 2	当前有效的动物小镇生产经营地基版本；旧 F003-FARM. 1 仅保留历史。
粮仓 / granary	只存作物与饲料；容量独立。
货物屋 / storehouse	只存动物产品、机器成品和材料；容量独立。
成品位	机器完成后的可收取槽；未收取时阻塞后续完成。
邻里委托	本地、动态、多物品请求；完成后原子扣货和发奖。
橡果集市	本地 NPC 余货出售渠道；价值低于目标委托，用于释放仓位。
ART-003	26 项项目自有资源的来源、透明化、尺寸、原点和联系表门禁。
NOT_RUNTIME	候选已准备但不得被 Godot 直接加载；须由独立工程回执晋级。

- 红色：强约束与不可违反边界。
- 蓝色：F003-FARM. 2 新增或替代内容。
- 绿色：准确配置表、字段、公式与数据源。
- 灰色：解释性说明，不形成额外批准。

2. 设计目的

2.1 主要目标

- 让玩家在十几秒内通过田地、动物、机器、仓储、委托和市场完成一次看得见的经营取舍。
- 把固定卡片式原型改造成大于一屏、可拖拽、可辨识 18 个以上场景对象的 45° 动物小镇。
- 以真实库存种子、双仓储、队列阻塞和原子事务建立可持续扩展的经济地基。
- 用图标、建筑状态和对象反馈优先传达，文字只解释选择、数量和异常。

2.2 次要目标

- 默认简体中文，设置中可切换英文并持久化。
- 为后续火车多箱货运、空运大订单、访客服务、区域扩张和协作预留接口。

- 保证调参来源位于 `config/tables/\*.csv`，不把数值埋在视图逻辑。

2.3 非目标

- 不复制 Hay Day、Township 或其他商业游戏的角色、建筑、图标、地图、UI 布局、文案、配方、数值和商业资产。
- 本版本不实现联网玩家市场、联盟、社交、付费、广告、火车或空运；这些必须单独立项。
- 本策划案和静态评审图不证明 Godot 运行时完成。

3. 功能概述

核心循环：观察场景状态 -> 连续收获并获得净增殖 -> 消耗种子再次播种 -> 把作物送往饲料、动物和机器 -> 收取受仓储约束的产物 -> 在邻里委托与余货集市之间选择 -> 获得金币/声望 -> 建设、扩容并解锁新的生产网络。

时间层	玩家主要决策	可感知反馈
5-30 秒	收获、播种、选作物、查看容量	田格连续变化、库存净增长、成熟/阻塞图标
1-5 分钟	饲料、动物、机器队列排程	计时、成品位、队列空位与来源导航
3-15 分钟	三张动态委托、余货出售、建设选择	多物品缺口、金币/声望、可建地块
小时级	扩容、解锁建筑和地图扩张	新的生产链、空间和订单组合

4. 系统框架

图类型	Figma/FigJam 可编辑链接	版本 / 日期	负责人
系统框架图	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	V1.0 / 2026-07-24	Codex /root

节点：`city\_of\_animals\_f003\_farm2\_ue 1 / 00\_System\_Framework`；**覆盖：**资源流、时间层、阻塞点、订单、市场、建设与后续接口



图 1 生产经营系统框架（评审导出；可编辑源见 Figma）

层	职责	不可越界
玩家/场景层	选择田地、动物、机器、委托、市场和建设对象；发送意图。	不得直接改库存、计时和奖励。
权威模型层	预检、原子扣发、状态机、队列、容量、生成种子和保存脏标记。	不得依赖可见控件作为事实来源。
配置/资源层	CSV、locale、ART-003 正式晋级资源和世界坐标。	不得在视图脚本硬编码调参和玩家文本。

5. UE 流程图

图类型	Figma/FigJam 可编辑链接	版本 / 日期	负责人
玩家 UE 流程图	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	V1.0 / 2026-07-24	Codex /root

节点: `city\_of\_animals\_f003\_farm2\_ue 1 / 01\_Player\_UE\_Flow`; 覆盖: 进入、收获、播种、养殖、加工、订单、扩容以及阻塞/中断返回



图 2 一次完整可感知经营循环（评审导出；可编辑源见 Figma）

起点	玩家动作 / 系统事件	条件	终点	失败 / 返回去向
主地图	划过成熟田格收获	粮仓可容纳整格产量	空田 + 作物盘入口	粮仓满：保持成熟并打开容量来源
作物盘	选作物并划过空田	库存足够且作物已解锁	生长田	缺种：停在最后成功田格并提示来源
混粮坊	把饲料配方加入队列	队列有空位且原料满足	加工中	队列满/缺料：不扣除并标记缺口
动物栏	喂养	有对应饲料且动物空腹	生产中	饲料不足：导航到混粮坊/来源
动物栏	收取鸡蛋或牛奶	货物屋可容纳完整产量	空腹	货物屋满：保持可收取
机器	加入配方	输入足够且队列未满	排队/加工	不满足时原子失败
机器	收取成品	货物屋有空间	下一队列项启动	成品位继续阻塞
委托板	提交一张请求	所有需求一次性满足	金币/声望 + 新请求	任一不足：不扣货、不换单
橡果集市	选择物品和数量并确认	库存满足	金币 + 仓位释放	取消或不足：保持原库存
设置	切换语言	选择 zh-CN 或 en	立即刷新并保存	保存失败：保留旧选择并提示

6. 参考视频

制作人补充视频: [YouTube - zgAysNgvDuk](#)

- 只参考高频作物循环如何同时牵动库存、仓储、生产和出售吞吐；播放器内容未逐帧核验。
- 系统事实优先使用 Supercell 官方 Hay Day 页面与支持资料；完整来源和证据等级见 `docs/research/2026-07-hay-day-moment-to-moment-gap-study.md`。
- 所有落地规则均重新命名、重新取值、重新组织内容和视觉表达；视频/截图不是资产来源。

7. 配置表调整

配置归属：所有可调项进入下列 `config/tables/\*.csv`；运行时生成器、状态机和视图只能读取，不得复制常量。

域	准确字段	类型	规则 / 默认
items	f003_v2_items.csv::item_id/category/storage_type	id/enum	库存、保存、配方、委托和 locale 关联；首轮 9 个原创物品
items	f003_v2_items.csv::initial_amount	int	初始库存；通过前 10 分钟无硬锁模拟
items	f003_v2_items.csv::market_coin_value	int	NPC 市场价值；与委托奖励分离
crops	f003_v2_crops.csv::grow_seconds	float/s	8 / 25 / 60；原创 MVP 时长
crops	f003_v2_crops.csv::plant_cost	int	首轮均为 1
crops	f003_v2_crops.csv::harvest_yield	int	3 / 3 / 4，必须大于 plant_cost
storage	f003_v2_storage.csv::base_capacity	int	粮仓 48；货物屋 40
storage	f003_v2_storage.csv::capacity_per_level	int	粮仓 12；货物屋 10
storage	f003_v2_storage.csv::upgrade_costs	id-count	引用 items 中的原创建材
recipes	f003_v2_recipes.csv::input_items/output_item_id	id-count/id	入队时原子扣除；产出进入成品位
recipes	f003_v2_recipes.csv::duration_seconds	float/s	12-50；配方独立

域	准确字段	类型	规则 / 默认
recipes	f003_v2_recipes.csv::queue_slots	int	由 buildings.csv 的机器配置提供 2-3 格
animals	f003_v2_animals.csv::animal_count	int	鸡 3; 牛 2
animals	f003_v2_animals.csv::feed_cost	int	鸡 1; 牛 2
animals	f003_v2_animals.csv::output_count	int	鸡蛋 2; 牛奶 2
animals	f003_v2_animals.csv::duration_seconds	float/s	鸡 18; 牛 30
buildings	f003_v2_buildings.csv::world_x/world_y	float	大地图世界坐标, 不写进视图
buildings	f003_v2_buildings.csv::footprint_w/footprint_h	int	等距地块占用
buildings	f003_v2_buildings.csv::asset_id	id	ART-003 正式晋级后的运行时 ID
requests	f003_v2_requests.csv::slot_count	int	首轮 3
requests	f003_v2_requests.csv::min_item_types/max_item_types	int	1 / 2
requests	f003_v2_requests.csv::discard_refresh_seconds	float/s	30; 原创 MVP 值
requests	f003_v2_requests.csv::seed_salt	string	保存并可复现, 重进不换单
world	f003_v2_world.csv::world_width/world_height	int/px	1800 / 1700
world	f003_v2_world.csv::camera_pan_threshold_px	float/px	12
world	f003_v2_world.csv::field_drag_step_px	float/px	24
world	f003_v2_world.csv::starter_field_count	int	12

域	准确字段	类型	规则 / 默认
world	f003_v2_world.csv::autosave_interval_seconds	float/s	10
locale	f003_v2_locale.csv::locale_key/zh_CN/en	string	所有玩家文本；首次 zh-CN，可选 en
preferences	user://city_of_animals_preferences.cfg::language_code	string	语言选择持久化

容量公式: $capacity = base_capacity + (upgrade_level - 1) * capacity_per_level$ 。

首轮配方: golden_sprig*2 + cloud_bean*1 -> leafy_feed (12s) ; golden_sprig*3 + spotted_egg*1 -> hearth_loaf (35s) ; cloud_milk*2 -> soft_cream (40s) ; root_carrot*3 + cloud_bean*1 -> root_preserve (50s, 后续同批候选) 。

8. 系统逻辑

8.1 系统整体逻辑

图类型	Figma/FigJam 可编辑链接	版本 / 日期	负责人
系统整体逻辑 / UE 交付	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoGl48lC/Untitled	V1.0 / 2026-07-24	Codex /root

节点: `00\_System\_Framework` + `01\_Player\_UE\_Flow`；覆盖：玩家操作、场景反馈、模型事务、配置与保存边界



图 3 系统框架与玩家 UE 双视图（评审导出）

泳道	输入	处理	输出
玩家/交互	点选、拖拽、连续划过、确认/取消	只发送意图并展示模型结果	主动作、缺口、成功/阻塞反馈

泳道	输入	处理	输出
权威模型	意图、当前状态、Unix 时间	预检 -> 原子提交 -> 事件 -> 保存脏标记	库存、状态、奖励、完成时间
配置/持久化	CSV 、 locale 、 asset_id、存档 schema	解析、校验、迁移、可复现生成	调参值、语言、重进一致性

8.2 作物种子经济

- 状态：EMPTY -> GROWING -> READY -> EMPTY。
- 播种先检查解锁与种子库存，再逐格扣 plant_cost；已成功田格不因后续缺种回滚。
- 收获只在粮仓能容纳完整 harvest_yield 时提交；否则保持 READY，不部分收取。
- 首轮 12 格金穗草从 12 种子播满后为 0，收获 36，净增长 24。

8.3 双仓储

- 作物/饲料进入粮仓；动物产品/机器成品/材料进入货物屋。
- 容量检查属于模型事务前置条件；页面只显示当前相关仓储。
- 仓满时保留成熟田、动物产物或机器成品，不溢出、不丢失。

8.4 饲料与动物

- 状态：HUNGRY -> PRODUCING -> READY -> HUNGRY。
- 喂养时一次性扣饲料并记录 ready_at；返回前台只推进状态，不自动收取。
- 货物屋满时保持 READY；成功收取才发产物并回到 HUNGRY。

8.5 机器队列与成品位

- 状态：IDLE -> PROCESSING -> OUTPUT_READY -> IDLE/PROCESSING。
- 成功入队只扣一次输入；队列满或原料不足完全不扣。
- 成品位未收取时，后续队列不得穿透完成；收取后立即启动下一项。

8.6 委托与市场事务

- 委托一次性验证全部需求、扣除全部物品、发金币/声望、记录事件，再生成下一请求。
- 任一步失败都不扣货、不发奖、不换单；丢弃后保存 refresh_at 与生成种子。
- 橡果集市按选择数量原子扣货并发金币；价值低于委托，承担释放仓位的安全阀功能。

8.7 保存、迁移与语言

- 存档至少保存 schema、语言、货币/声望、双库存、田地、机器、动物、委托、建筑、相机位置。
- 旧 F003-FARM.1 迁移到安全初始状态，不把缺失旧字段解释成已扣库存。
- 首次 zh-CN；en 可选；切换立即刷新并保存，失败则保留旧选择。

8.8 状态与边界矩阵

状态 / 场景	进入条件	允许操作	系统处理	页面 / 反馈	退出条件
缺种	下一格库存不足	换作物/去来源	不透支；保留已成功田格	最后一格抖动 + 缺口图标	有可播种作物
粮仓满	完整产量放不下	开粮仓/出售	成熟田保持	田地成熟 + 容量脉冲	释放足够空间
货物屋满	动物/机器产物放不下	开仓/交委托/出售	保留可收取	产物图标 + 仓满	释放空间
机器队列满	尝试追加配方	收成品/等待	不扣料	禁用 CTA + 槽位边框	有空槽
缺原料	配方/委托预检失败	跳转来源/关闭	不扣除	图标数量缺口	库存满足
请求刷新	丢弃请求	看其他槽	保存 refresh_at	倒计时	倒计时结束
建筑锁定	等级/金币不足	查看需求/关闭	不建造	工地/锁图标	条件满足
中断/后台	系统通知	无	保存时间戳并重算	不弹失败	回前台
旧存档	schema 低于 V2	继续	安全迁移并记录	一次性提示	新 schema 保存
无可行动项	全部等待且不可播种	查看计时/市场/建设	防硬锁救援检测	导航到最近完成	出现可操作对象

9. UI 界面及子玩法

9.1 页面清单

页面 ID / 名称	入口	退出 / 返回	主要状态	Figma 节点
F003-MAP 主地图	启动/返回	设置/系统退出	idle/pan/selected/locked/return	02_Main_Map_720x1280
F003-CROP 作物盘	点击空田/播种工具	选作物/点外部	available/locked/empty	03_Object_Interactions

页面 ID / 名称	入口	退出 / 返回	主要状态	Figma 节点
F003-CONTEXT 情境层	选择对象	下滑 / 点外部 / 完成	primary/disabled/success	03_Object_Interactions
F003-MACHINE 机器层	选择机器	返回地图	idle/processing/full/output	03_Object_Interactions
F003-REQUESTS 委托	选择委托板	返回地图	ready/missing/refresh/success	03_Object_Interactions
F003-MARKET 集市	选择市场	取消/确认	select/quantity/confirm/empty	02_Main_Map_720x1280
F003-SETTINGS 设置	齿轮	保存返回	zh-CN/en/reduced-motion	05_Settings_720x1280

9.2 主地图与对象交互

图类型	Figma/FigJam 可编辑链接	版本 / 日期	负责人
页面说明图	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	V1.0 / 2026-07-24	Codex /root

节点：`02\_Main\_Map\_720x1280` + `03\_Object\_Interactions`；**覆盖：**720 x 1280 大地图、对象入口、田地/动物/机器/委托交互



图 4 720 x 1280 主地图线框（评审导出）



图 5 四类对象核心交互（评审导出）

- P0：当前可操作对象状态、选中对象、一个主动作、相关物品数量。
- P1：金币、声望/等级、相关仓储容量、委托目标和相机方向。
- P2：队列槽、建设需求、最近完成对象导航、语言/设置。
- P3：装饰、环境叙事和次要居民气泡。
- 明确移除：大段说明卡、同时常驻两个巨大容量条、多个同权 CTA、以文字代替建筑状态。

9.3 状态、恢复与设置

图类型	Figma/FigJam 可编辑链接	版本 / 日期	负责人
状态与设置图	https://www.figma.com/design/uU20ek5RqFb19CPoG1481C/Untitled	V1.0 / 2026-07-24	Codex /root

节点：`04\_States\_And\_Edges` + `05\_Settings\_720x1280`；覆盖：仓满、缺料、队列、市场返回、中断、语言切换和减弱动态效果



图 6 边界状态与恢复路径（评审导出）



图 7 设置与语言页面（评审导出）

元素 ID / 名称	玩家含义	显示条件	交互行为	数据源	异常 / 空状态	归属模块
HUD-COIN	金币	地图常驻	只读	town_model.coins	加载态占位	HUD
HUD-RENOWN	等级/声望	地图常驻	点按查看进度	town_model.renown	旧存档迁移提示	HUD
HUD-STORAGE	当前相关仓储	选中可产出对象	打开仓储	inventory + storage config	near-full/full	HUD
OBJ-READY	可收取	对象 READY	收取	authoritative state	仓满保持	World

元素 ID / 名称	玩家含义	显示条件	交互行为	数据源	异常 / 空状态	归属模块
CTX-PRIMARY	当前主动作	选择对象	点击提交意图	selected object + model	禁用并显示缺口	Context
QUEUE-SLOTS	机器排程	打开机器	添加/收取	machine queue	full/output blocked	Machine
REQ-CARDS	三张委托	打开委托板	提交/丢弃/导航	request model	refreshing/missing	Request
MARKET-SELL	余货出售	打开集市	选物/数量/确认	inventory + item value	无可售物空箱	Market
SET-LANGUAGE	语言	打开设置	选 zh-CN/en	preferences.language_code	保存失败保留旧值	Settings
SET-MOTION	减弱动态	打开设置	开关	preferences.reduced_motion	停止无限摇摆/强闪	Settings

10. 相关需求

10.1 美术资源需求

资源 ID / 名称	用途	规格 / 状态	负责人 / 优先级
plot_wheat_ready_v1	成熟田块	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 田地	Codex /root / P0
plot_clover_ready_v1	成熟田块	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 田地	Codex /root / P1
plot_sunflower_ready_v1	成熟田块	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 田地	Codex /root / P1
plot_carrot_ready_v1	成熟田块	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 田地	Codex /root / P0
orchard_apple_v1	果园	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续内容	Codex /root / P2

资源 ID / 名称	用途	规格 / 状态	负责人 / 优先级
plot_tea_bush_v1	灌木田	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续内容	Codex /root / P2
building_feedworks_v1	混粮坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 机器	Codex /root / P0
pen_sheep_v1	羊栏	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续养殖	Codex /root / P2
building_chicken_coop_v1	小鸡舍	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 养殖	Codex /root / P0
pen_pig_v1	猪栏	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续养殖	Codex /root / P2
building_granary_v1	粮仓	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 仓储	Codex /root / P0
building_dairy_v1	乳坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 机器	Codex /root / P0
building_preserve_v1	制酱坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续机器	Codex /root / P1
building_textile_v1	纺织坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续机器	Codex /root / P1
building_juice_press_v1	榨汁坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续机器	Codex /root / P1
building_bakery_industrial_v1	工业面包房	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 机器候选	Codex /root / P1
building_chicken_coop_v2	大鸡舍	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 养殖候选	Codex /root / P1
building_storehouse_v1	货物屋	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 仓储	Codex /root / P0
building_grainworks_v1	谷物加工坊	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 机器候选	Codex /root / P1

资源 ID / 名称	用途	规格 / 状态	负责人 / 优先级
building_bakery_shop_v1	面包店	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 机器	Codex /root / P0
building_roadside_market_v1	橡果集市	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 市场	Codex /root / P0
animal_chicken_v1	鸡	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 动物	Codex /root / P0
animal_cow_v1	牛	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 动物	Codex /root / P0
animal_pig_v1	猪	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 后续动物	Codex /root / P2
animal_bear_v1	熊村民	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 居民候选	Codex /root / P2
animal_rabbit_v1	兔村民	512 x 512 RGBA ; ART-003 READY; NOT_RUNTIME; 居民候选	Codex /root / P2

来源与 SHA、切分矩形、alpha、包围盒、占用率和原点见 `output/art/ART-003-FARM2/split-manifest.json`。首次工程消费者必须把获选子集复制到新的正式/运行时目录，不得从 candidate 路径加载。

10.2 音乐音效需求

音频 ID / 名称	触发条件	播放 / 中断规则	负责人 / 优先级
sfx_crop_swipe	连续收获/播种逐格成功	轻短、可叠加但限频；减弱动态 不关闭声音	Audio / P1
sfx_collect_product	动物或机器收取成功	只在模型提交后播放	Audio / P1
sfx_blocked_storage	仓满阻塞	一次提示；快速重试限频	Audio / P1
sfx_queue_add	配方入队成功	失败不播放成功音	Audio / P1
sfx_request_complete	委托事务完成	奖励和换单事件后播放	Audio / P1
music_town_day	进入主地图	循环；设置音量控制	Audio / P2

10.3 功能打点需求

事件名	触发时机	参数 / 数据源	分析目的
crop_planted	模型提交播种	crop_id, plot_count, seed_before/after	验证种子经济与连续操作
crop_harvested	模型提交收获	crop_id, yield, granary_fill	验证净增殖与容量压力
production_queued	配方成功入队	machine_id, recipe_id, queue_depth	验证队列使用
production_blocked	入队/收取失败	reason, missing_item, storage_fill	定位阻塞
animal_fed	喂养提交	pen_id, feed_cost	验证饲料闭环
request_completed	委托事务成功	slot, item_count, coin, renown	验证目标节奏
request_discarded	玩家丢弃请求	slot, refresh_seconds	评估请求质量
market_sold	集市事务成功	item_id, amount, coin	验证仓位安全阀
camera_pan	相机拖动结束	distance, duration	验证大地图可用性
language_changed	语言保存成功	from, to	验证语言入口

11. 关联拓展

- F-004 农场分区与工业 I：依赖 F-003 行为验收；复用双仓、机器、动物和建设合同。
- F-005 火车货运：等级解锁后的多箱、多物品、中期订单；不进入当前工程范围。
- F-006 城镇服务：访客与服务建筑消费产物；不改变库存权威。
- F-007 空运大订单：长周期混合货物批次；需要独立时间和奖励合同。
- F-008 土地与分区扩张：清障、地块和建筑网络；沿用 world.csv 与占地元数据。
- 联网市场、合作社和排行涉及服务器权威；若立项必须使用制作人授权的阿里云档案，不得在本机部署持久服务。

12. 验收与 QA

12.1 交付验收

- ☒ 策划：目标、规则、状态、边界、配置和版本一致。

- ☒ Figma: 系统框架、UE、主地图、对象交互、状态和设置有可编辑层及完整预览。
- ☒ 美术准备: 26 项 ART-003 候选具备来源、透明化、尺寸、原点和联系表; 仍为 NOT_RUNTIME。
- ☐ 数据: 九张 f003_v2 CSV 已创建并由运行时校验。
- ☐ 程序: 种子经济、双仓、动物、队列、委托和市场全部由权威模型处理。
- ☐ 地图: 720 x 1280 真机画面显示大于一屏世界、拖拽相机和 18+ 可辨对象。
- ☐ 操作: 田地连续操作与相机拖动不冲突。
- ☐ 边界: 缺种、缺料、仓满、队列满、刷新、中断和旧存档无丢失/透支。
- ☐ 节奏: 配置化前 10 分钟模拟始终存在至少一个有意义动作。
- ☐ 语言: 首次 zh-CN; en 可选且重启保持; 无未登记硬编码玩家文本。
- ☐ QA: 模型测试、无头启动、真实玩家画面、操作路径和作用域回归通过。
- ☒ 文档: DOCX/PDF 结构、Figma 登记和 ART-003 证据齐备; 逐页视觉 QA 在本回执后归档。

12.2 关键行为测试

ID	步骤 / 条件	预期结果	证据
QA-01	12 个金穗草连续播种 12 格	库存恰好为 0; 第 13 格不透支	模型测试 + 画面
QA-02	12 格成熟后收获	获得 36, 净增长 24	模型测试
QA-03	容量不足以容纳一格完整产量	田格保持成熟; 不部分收取	状态测试 + 画面
QA-04	机器入队失败/成功	失败不扣料; 成功只扣一次	模型测试
QA-05	成品位未收时跨过多个完成时间	后续队列不穿透完成	返场测试
QA-06	货物屋满时收动物/机器	保持可收取, 无丢失	边界测试 + 画面
QA-07	多物品委托任一不足	全部不扣; 请求不更换	事务测试
QA-08	丢弃委托后重进	refresh_at 连续; 请求不随机变化	保存重进测试
QA-09	从空地拖动与从田格划动	相机/田地手势不互触发	输入测试 + 录像
QA-10	切后台跨越完成时间	只推进状态, 不自动收取	中断测试
QA-11	旧 F003-FARM.1 存档迁移	安全初始种子、无负数、无丢建筑/语言	迁移测试
QA-12	切换 en 后重启	英文保持; 切回 zh-CN 同样持久	设置测试 + 画面

12.3 待确认与评审记录

问题 / 决策	状态	责任人	截止日期	结论及影响版本
---------	----	-----	------	---------

问题 / 决策	状态	责任人	截止日期	结论及影响版本
可编辑 Figma 节点与预览	已完成	Codex /root	2026-07-24	F003-FARM.2 UI/UE 门禁通过
ART-003 资源准备	已完成 / NOT_RUNTIME	Codex /root	2026-07-24	26 项可供工程回执选择
通用模板 DOCX/PDF	本轮评审	Codex /root	2026-07-24	逐页通过后开启工程只读基线
Godot 工程写锁	待开启	Codex /root	后续	单独回执验证哈希、配置、资源和测试

12.4 正式证据索引

- ``docs/receipts/F-003-FARM2-DESIGN-001.md``：可编辑 Figma 门禁。
- ``docs/receipts/ART-003-FARM2-001.md``：来源板、26 项候选、机械与视觉 QA。
- ``output/figma/F003-FARM.2/city_of_animals_f003_farm2_ue-preview.png``：完整评审预览。
- ``output/art/ART-003-FARM2/split-manifest.json``：资源哈希、透明度、尺寸、包围盒、占用率和原点。
- ``PM/feature_progress.xlsx``：当前阶段与后续里程碑。